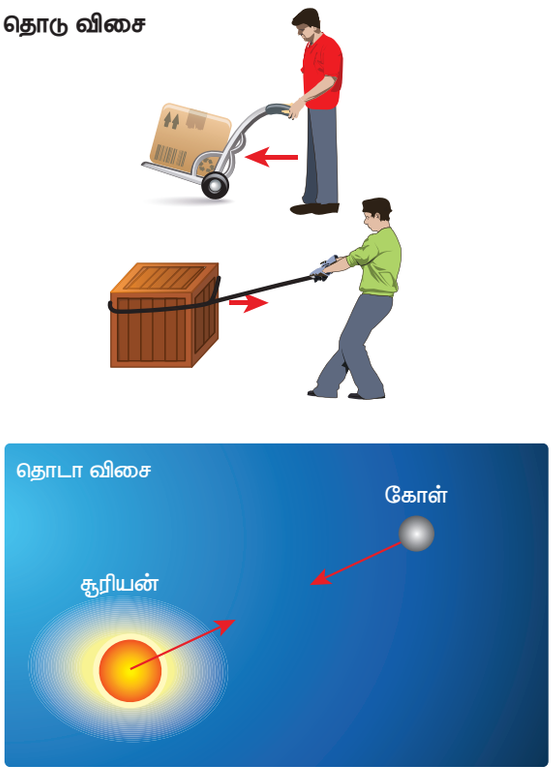
6.2 ஈர்ப்பு புலமும், ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலும்

6.2.1 ஈர்ப்புப்புலம்

அடிப்படையில் இரு பொருள்களுக்கு இடையான இடைவினையே (interaction) விசை ஆகும். (படம் 6.8) இந்த உறவின் தன்மையைப் பொறுத்து விசையானது (i) தொடுவிசை (ii) தொடா விசை என இருவகைப்படும் (படம் 6.8).



படம் 6.8 தொடுவிசை – தொடாவிசை விளக்கப்படம்

இரு பொருள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது ஏற்படும் விசை தொடு விசை ஆகும். விசையை ஏற்படுத்தும் காரணியும் பொருளும் ஒன்றுக்கொன்று தொடுவதன் மூலம் ஏற்படும் தொடு விசையால் பொருளின் இயக்கமானது ஏற்படுகிறது.

சூரியனை புவி சுற்றி வருவதை கருதுவோம். சூரியனும் புவியும் ஒன்றை ஒன்று தொடவில்லை என்றாலும் அவை ஒன்றையொன்று இடைவினை புரிகின்றன. அதன் காரணமாக புவியானது சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையை உணர்கிறது. இவ்வகை ஈர்ப்புவிசை ஒரு தொடா விசை ஆகும்.

புவியிலிருந்து மிக அதிகத் தொலைவில் சூரியன் உள்ளபோதும் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இடைவினை புரிகின்றன என்பது நமக்கு வியப்பாக தோன்றும். நம்மால் நேரடியாக பார்க்கவோ அல்லது உணரவோ முடிவதால் தள்ளுதல் இழுத்தல் போன்ற தொடு விசைகளின் வலிமையை நம்மால் கணக்கிட முடியும். ஆனால் வெவ்வேறு தொலைவுகளில் செயல்படும் தொடா விசையின் வலிமையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? தொடா விசையின் வலிமையை புரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் கணக்கிடவும், ஈர்ப்புப் புலம் என்ற கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

நிறை 'm_2' மீது நிறை 'm_1' ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்பியல் விசை

$$\vec{F}_{21} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r} \qquad (6.14)$$

இங்கு $\hat{r}$ என்பது நிறை m_1 மற்றும் m_2 வை இணைக்கும் கோடு வழியே செயல்படும் அலகு வெக்டர் ஆகும்.

நிறை m_1 லிருந்து r தொலைவில் உள்ள புள்ளியில் ஈர்ப்பு புலச்செறிவு ($\vec{E}_1$) என்பது "ஓரலகு நிறையினால் உணரப்படும் ஈர்ப்பு விசை" என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஈர்ப்புபுலச்செறிவானது $\frac{\vec{F}_{21}}{m_2}$ என்ற விகிதத்தால் குறிக்கப்படுகிறது

இங்கு நிறை m_2 மீது செயல்படும் விசை $\vec{F}_{21}$ ஆகும்.

எனவே $\vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_{21}}{m_2}$ வை 6.14 ல் பிரதியிட

$$\vec{E}_1 = -\frac{Gm_1}{r^2}\hat{r} \qquad (6.15)$$

ஈர்ப்புலச்செறிவு (இனிமேல் ஈர்ப்பு புலம் என்று அழைக்கப்படும்) ஒரு வெக்டர் ஆகும். வெக்டர் $\vec{E}_1$ இன் திசை நிறை m_1 ஐ நோக்கி அமையும். மேலும் இது நிறை m_2 வைச் சார்ந்தது அல்ல.

பொதுவாக, நிறை M ஆல் r தொலைவில் ஏற்படும் ஈர்ப்புபுலம், பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது